

Experimentální syntax a sémantika I

Mojmír Dočekal & Rhiana Horovská

2026-09-30

Požadavky na ukončení

- písemná zkouška

Požadavky na ukončení

- písemná zkouška
- domácí úkoly

Požadavky na ukončení

- písemná zkouška
- domácí úkoly
- plus body: vyplnění experimentů

- slidy cca měsíc vydrží tu:



<https://github.com/MojmirDocekal/SandBox2026>

Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr

Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu

Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:

Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:
 - čtení

Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:
 - čtení
 - v hodině samostatná diskuse na základě slidů

Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:
 - čtení
 - v hodině samostatná diskuse na základě slidů
 - aktivní účast: 10-40% kreditu

Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:
 - čtení
 - v hodině samostatná diskuse na základě slidů
 - aktivní účast: 10-40% kreditu
- písemka: 2/3 hranice (- aktivní účast)

Literatura

1. Základní učebnice: Büring (2005)

Literatura

1. Základní učebnice: Büring (2005)
2. Rozšiřující čtení: Chomsky (1981), Reinhart (2016), Dotlačil (2017), Emonds et al. (2017)

Literatura

1. Základní učebnice: Büring (2005)
2. Rozšiřující čtení: Chomsky (1981), Reinhart (2016), Dotlačil (2017), Emonds et al. (2017)
3. Propedeutika: Sportiche et al. (2013), Portner (2005), Dočekal (2005)

Literatura

1. Základní učebnice: Buring (2005)
2. Rozšiřující čtení: Chomsky (1981), Reinhart (2016), Dotlačil (2017), Emonds et al. (2017)
3. Propedeutika: Sportiche et al. (2013), Portner (2005), Dočekal (2005)
4. Experimentální články: práce o binominálním *each*, a další

Literatura

1. Základní učebnice: Buring (2005)
2. Rozšiřující čtení: Chomsky (1981), Reinhart (2016), Dotlačil (2017), Emonds et al. (2017)
3. Propedeutika: Sportiche et al. (2013), Portner (2005), Dočekal (2005)
4. Experimentální články: práce o binominálním *each*, a další
 - online verze [Intra do syntaxe](#)

Co a proč – v Exp. syn. a sémantice

- většina pravidel gramatiky (detekovatelných na chybách) se týká konfigurace (1-a), linearizace (1-b), použití správného elementu (1-c)

- (1)
- a. Zastřelil jsme slona v pyžamu.
 - b. *Já nejsem přišel.
 - c. ryb-ář vs. *ryb-i-tel

- ale přirozený jazyk velmi často nesignalizuje významové nuance
 – (2-a) vs. (2-b), (2-c)- Russell, Wittgenstein, ...: teze o tom, že přirozený jazyk je zavádějící, a proto musíme vytvořit formální jazyk, který bude přesně vyjadřovat význam a nedovolí dělat významové chyby

- (2)
- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| a. | Každý student přišel. | každý student(přišel) |
| b. | Petr přišel. | přišel(Petr) |
| c. | Jebavý byl Březina. | $a=b$ |
| d. | Jebavý byl básník. | $j \in \{...\}$ |

- ale rozdíl mezi anaforami a zájmeny je přesně tím místem gramatiky (vedle např. NPI), kde morfo-syntax velmi přesně signalizuje významové nuance

- (3)
- a. Petr_{*i*} se_{*i*} oholil.
 - b. Petr_{*i*} ho_{**i/j*} oholil.
 - c. *Se viděl(o) Petra.

- ale rozdíl mezi anaforami a zájmeny je přesně tím místem gramatiky (vedle např. NPI), kde morfo-syntax velmi přesně signalizuje významové nuance

- (3)
- a. Petr_{*i*} se_{*i*} oholil.
 - b. Petr_{*i*} ho_{**i/j*} oholil.
 - c. *Se viděl(o) Petra.

- Teorie vázání

- a poměrně dost dat je subtilních, takže je potřeba je experimentálně ověřit:

- (4)
- a. Dvojici detektivů byly každému uděleny dvě medaile.
 - b. Týmu detektivů byly každému uděleny dvě medaile.

- a poměrně dost dat je subtilních, takže je potřeba je experimentálně ověřit:

- (4)
- a. Dvojici detektivů byly každému uděleny dvě medaile.
 - b. Týmu detektivů byly každému uděleny dvě medaile.

- a proto: syntax + sémantika + experimenty

- 1) Základy teorie vázání (principy ABC)

1) Základy teorie vázání (principy ABC)

a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)

- 1) Základy teorie vázání (principy ABC)
 - a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)
- 2) Domény a orientace: subjektová orientace, logofory, ...

- 1) Základy teorie vázání (principy ABC)
 - a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)
- 2) Domény a orientace: subjektová orientace, logofory, ...
- 3) Vázání vs. koreference

- 1) Základy teorie vázání (principy ABC)
 - a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)
- 2) Domény a orientace: subjektová orientace, logofory, ...
- 3) Vázání vs. koreference
- 4) Problémy teorie vázání: Rhiana

- 1) Základy teorie vázání (principy ABC)
 - a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)
- 2) Domény a orientace: subjektová orientace, logofory, ...
- 3) Vázání vs. koreference
- 4) Problémy teorie vázání: Rhiana
- 5) Binominální *každý*: teorie a experimenty

Principy A, B, C

Úvod

- omezení distribuce NP/DP, které mají stejné **referenty**

(5) After [_{NP} the baroness]_i had visited the lord, [_{NP} she]_i left the house.

Úvod

- omezení distribuce NP/DP, které mají stejné **referenty**
- stejnost reference = **koreference** → pokud dvě NP mají stejný referent, jsou koreferentní

(5) After [_{NP} the baroness]_i had visited the lord, [_{NP} she]_i left the house.

Úvod

- omezení distribuce NP/DP, které mají stejné **referenty**
- stejnost reference = **koreference** → pokud dvě NP mají stejný referent, jsou koreferentní
- označováno **koindexikací**, tzn. koreferent NP nese stejný referenční index (i)

(5) After [_{NP} the baroness]_i had visited the lord, [_{NP} she]_i left the house.

- NP koreferují k sobě navzájem pouze pokud mají stejný index

- (6) a. After $[_{NP}$ the baroness $]_i$ had visited the lord, $[_{NP}$ she $]_i$ left the house.
(she = the baroness)
- b. After $[_{NP}$ the baroness $]_i$ had visited the lord, $[_{NP}$ she $]_j$ left the house.
(she $\neq$ the baroness)

- zájmeno *she* referuje k NP *the baroness* – to je označováno jako **antecedent**

(7) Petr_i se_i holí.

(8) Petr_i jde domů. On_i jde z kina.

- zájmeno *she* referuje k NP *the baroness* – to je označováno jako **antecedent**
- k antecedentu referují také anafory – (7) anafora se referuje k antecedentu *Petr*

(7) Petr_i se_i holí.

(8) Petr_i jde domů. On_i jde z kina.

- zájmeno *she* referuje k NP *the baroness* – to je označováno jako **antecedent**
- k antecedentu referují také anafory – (7) anafora se referuje k antecedentu *Petr*

(7) Petr_i se_i holí.

- koreference může být v rámci jedné věty i přes hranici věty

(8) Petr_i jde domů. On_i jde z kina.

Antecedent: A je antecedentem B jen a pouze tehdy, když (i) A předchází B, a (ii) A a B koreferují.

- 3 typy koreference:

(9) Zelda_{*i*} bores herself_{*i*/**j*}.

(10) She_{*i*} adores Zelda_{**i*/*j*}'s teachers.

(11) a. Zelda_{*i*} adores her_{*i*} teachers.
b. Zelda_{*i*} adores her_{*j*} teachers.

Antecedent: A je antecedentem B jen a pouze tehdy, když (i) A předchází B, a (ii) A a B koreferují.

- 3 typy koreference:

1) povinná koreference

(9) Zelda_{*i*} bores herself_{*i*/**j*}.

(10) She_{*i*} adores Zelda_{*i*/**j*}'s teachers.

(11) a. Zelda_{*i*} adores her_{*i*} teachers.
b. Zelda_{*i*} adores her_{*j*} teachers.

Antecedent: A je antecedentem B jen a pouze tehdy, když (i) A předchází B, a (ii) A a B koreferují.

- 3 typy koreference:

1) povinná koreference

(9) Zelda_{*i*} bores herself_{*i*/**j*}.

2) povinná nekoreference

(10) She_{*i*} adores Zelda_{*i*/**j*}'s teachers.

- (11) a. Zelda_{*i*} adores her_{*i*} teachers.
b. Zelda_{*i*} adores her_{*j*} teachers.

Antecedent: A je antecedentem B jen a pouze tehdy, když (i) A předchází B, a (ii) A a B koreferují.

- 3 typy koreference:

1) povinná koreference

(9) Zelda_{*i*} bores herself_{*i*/**j*}.

2) povinná nekoreference

(10) She_{*i*} adores Zelda_{*i*/**j*}'s teachers.

3) volitelná koreference

- (11) a. Zelda_{*i*} adores her_{*i*} teachers.
b. Zelda_{*i*} adores her_{*j*} teachers.

- 3 typy NP:

- 3 typy NP:
- 1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ...,
each other, one another

- 3 typy NP:
 - 1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
 - 2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our

- 3 typy NP:
 - 1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
 - 2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
 - 3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...

- 3 typy NP:
 - 1) reflexiva a reciprocity (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
 - 2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
 - 3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...
- v závislosti na těchto 3 typech NP se rozlišují 3 principy vázání:

- 3 typy NP:
 - 1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
 - 2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
 - 3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...
- v závislosti na těchto 3 typech NP se rozlišují 3 principy vázání:
 - 1) Princip A

- 3 typy NP:
 - 1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
 - 2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
 - 3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...
- v závislosti na těchto 3 typech NP se rozlišují 3 principy vázání:
 - 1) Princip A
 - 2) Princip B

- 3 typy NP:
 - 1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
 - 2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
 - 3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...
- v závislosti na těchto 3 typech NP se rozlišují 3 principy vázání:
 - 1) Princip A
 - 2) Princip B
 - 3) Princip C

Princip A

(12) Včera se_{*i*/**j*} Honza_{*i*} oholil.

(13) Včera Honza_{*i*/**j*} oholil sebe_{*i*/**j*}.

- reflexiva (reflexivní zájmena): se, sebe, svůj

(14) a. Každý člověk se někdy zraní.

b. $\forall x[x \text{ je člověk} \rightarrow x \text{ zraní } x]$

c. Pro všechna x , kde x je člověk platí, že x někdy zraní x .

$\Rightarrow$ reflexiva jsou sémanticky proměnné = vázanné proměnné, tzn. nemají samostatnou referenci, musí být “vázány” (něco jim přidělí referenci)

Princip A

(12) Včera se_{*i*/**j*} Honza_{*i*} oholil.

(13) Včera Honza_{*i*/**j*} oholil sebe_{*i*/**j*}.

- reflexiva (reflexivní zájmena): se, sebe, svůj
- reflexiva jsou jedním z prostředků, jak vyjádřit koreferenci

(14) a. Každý člověk se někdy zraní.

b. $\forall x[x \text{ je člověk} \rightarrow x \text{ zraní } x]$

c. Pro všechna x , kde x je člověk platí, že x někdy zraní x .

$\Rightarrow$ reflexiva jsou sémanticky proměnné = vázanné proměnné, tzn. nemají samostatnou referenci, musí být “vázány” (něco jim přidělí referenci)

Princip A

(12) Včera se _{$i/*j$} Honza _{i} oholil.

(13) Včera Honza _{$i/*j$} oholil sebe _{$i/*j$} .

- reflexiva (reflexivní zájmena): se, sebe, svůj
- reflexiva jsou jedním z prostředků, jak vyjádřit koreferenci
- antecedent: výraz, se kterým je reflexivum koreferentní

(14) a. Každý člověk se někdy zraní.

b. $\forall x[x \text{ je člověk} \rightarrow x \text{ zraní } x]$

c. Pro všechna x , kde x je člověk platí, že x někdy zraní x .

$\Rightarrow$ reflexiva jsou sémanticky proměnné = vázanné proměnné, tzn. nemají samostatnou referenci, musí být “vázány” (něco jim přidělí referenci)

Lokalita vázání

(15) Petr_i se_{i/*j} myje.

(16) Petr_i zůstal dnes doma. Bolelo ho_i/se_{*i} v zádech.

(17) Petr_i nechtěl, aby ho_i/se_{*i} bolelo v zádech.

(18) a. Petr_i slyšel svého_i psa štěkat.

b. *Petr_i slyšel, že svůj_i pes štěká.

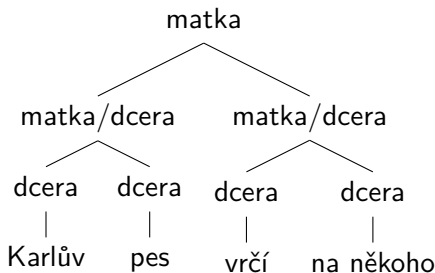
c. Petr_i slyšel Karla zpívat svou_i píseň.

d. *Petr_i slyšel, že Karel zpívá svou_i píseň.

⇒ reflexiva nemohou být vázána přes hranici finitní věty (finitní věta = sloveso, které není v infinitivu)

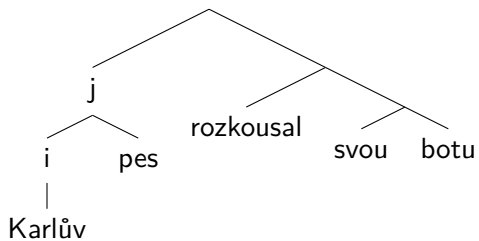
c-komando

A c-komanduje B, pokud matka A dominuje B, a A nedominuje B.

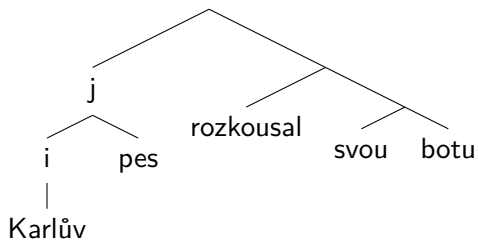


$[[_A \text{ [Karlův] pes}] \text{ [vrčí na někoho]}_B]$

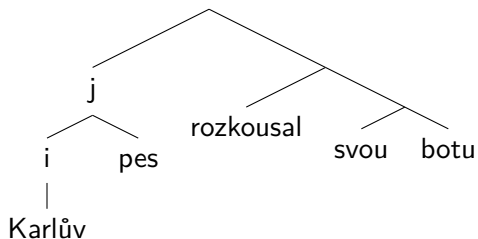
- *Karlův pes* c-komanduje objekt slovesa *někoho*, samotný výraz *Karlův* ale objekt slovesa ne-c-komanduje



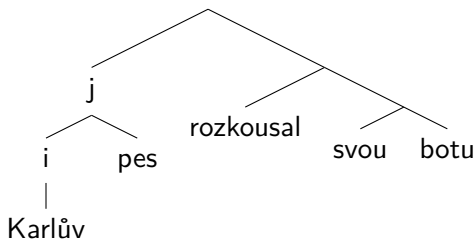
- svou = [Karlův pes]



- svou = [Karlův pes]
- svou ≠ [Karel]



- svou = [Karlův pes]
- svou ≠ [Karel]
- [Karlův pes] c-komanduje anaforu *svůj*, [Karel] ne-c-komanduje



- svou = [Karlův pes]
- svou ≠ [Karel]
- [Karlův pes] c-komanduje anaforu *svůj*, [Karel] ne-c-komanduje
- c-komando: vyloučí, že věta *Karlův pes rozkousal svou botu* znamená *Karlovu botu*

Princip A Teorie vázání

Reflexiva musí být vázána

a) c-komandujícím antecedentem

→ antecedent (NP) musí být ve stejné doméně jako anafora (reflexivum) a musí anaforu c-komandovat

Princip A Teorie vázání

Reflexiva musí být vázána

- a) c-komandujícím antecedentem
- b) v rámci domény se specifikovaným subjektem (finitní věta)

→ antecedent (NP) musí být ve stejné doméně jako anafora (reflexivum) a musí anaforu c-komandovat

Princip B

- týká se nereflexivních zájmen (ho, jemu, jeho, ...)

(19) Včera ho_i Honza_{*i/j} oholil.

(20) [Každé dítě]_i má radost, [když mu_i jeho_i rodiče dovolí přespat u kamaráda.]

Princip B

- týká se nereflexivních zájmen (ho, jemu, jeho, ...)

(19) Včera ho_i Honza $_{*i/j}$ oholil.

- zájmena **nesmí** být vázána v rámci domény se specifikovaným subjektem → zájmena musí být volná v rámci finitní věty

(20) [Každé dítě] $_i$ má radost, [když mu_i jeho $_i$ rodiče dovolí přespát u kamaráda.]

Princip B

- týká se nereflexivních zájmen (ho, jemu, jeho, ...)

(19) Včera ho_i Honza $_{*i/j}$ oholil.

- zájmena **nesmí** být vázána v rámci domény se specifikovaným subjektem $\rightarrow$ zájmena musí být volná v rámci finitní věty
- mimo tuto doménu mohou být vázaná:

(20) [Každé dítě] $_i$ má radost, [když mu_i jeho $_i$ rodiče dovolí přespát u kamaráda.]

Princip B Teorie vázání

Zájmena nesmí být vázána

- a) c-komandujícím antecedentem

Princip B Teorie vázání

Zájmena nesmí být vázána

- a) c-komandujícím antecedentem
- b) v rámci domény se specifikovaným subjektem (v rámci finitní věty)

Princip C

- referující výrazy (plná NP): Petr, Praha, Krkonoše, ...

Princip C Teorie vázání

Referenční výrazy nesmí být vázány.

Rekapitulace

- v rámci domény je koreference vyjádřena anaforou, přes hranici domény je vyjádřena zájmenem

- (21) a. Jiří_i vystavuje v galerii svoje_i/jeho_j obrazy.
b. Jiří_i chce, aby byly v galerii vystaveny *svoje/jeho_i obrazy.

- (22) a. [Karlův_i pes]_j rozkousal svou_{*i/j} botu.
b. [Karlův_i pes]_j rozkousal jeho_{i/*j} botu.

Rekapitulace

- v rámci domény je koreference vyjádřena anaforou, přes hranici domény je vyjádřena zájmenem

- (21) a. Jiří_i vystavuje v galerii svoje_i/jeho_j obrazy.
b. Jiří_i chce, aby byly v galerii vystaveny *svoje/jeho_i obrazy.

- koreference v rámci domény: pokud antecedent c-komanduje, použijeme anaforu, pokud antecedent ne-c-komanduje, použijeme zájmeno

- (22) a. [Karlův_i pes]_j rozkousal svou_{*i/j} botu.
b. [Karlův_i pes]_j rozkousal jeho_{i/*j} botu.

Linearita a hierarchie:

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC

Problémy hierarchického přístupu

Linearita a hierarchie:

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC
- malgaština (1.36)

Problémy hierarchického přístupu

Linearita a hierarchie:

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC
- malgaština (1.36)

Problémy hierarchického přístupu

- sekce 1.3.2

Linearita a hierarchie:

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC
- malgaština (1.36)

Problémy hierarchického přístupu

- sekce 1.3.2
- němčina: (1.40)

Linearita a hierarchie:

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC
- malgaština (1.36)

Problémy hierarchického přístupu

- sekce 1.3.2
- němčina: (1.40)
- double-object: (1.42)

Problémy

1. elipsy

(23) Petr má rád svou matku, a Karel taky.

- a. Petr_i má rád svou_i matku, a Karel_j má rád svou_{*i/j} matku.
- b. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.
- c. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu matku.

(24) Petr má rád svou matku, a Karel taky.

- a. Petr_i má rád svou_i matku, a Karel_j má rád jeho_{i/*j} matku.
- b. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.
- c. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu

Problémy

1. elipsy

(23) Petr má rád svou matku, a Karel taky.

- a. Petr_i má rád svou_i matku, a Karel_j má rád svou_{*i/j} matku.
- b. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.
- c. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu matku.

(24) Petr má rád svou matku, a Karel taky.

- a. Petr_i má rád svou_i matku, a Karel_j má rád jeho_{i/*j} matku.
- b. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.
- c. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu

Problémy

1. elipsy

(23) Petr má rád svou matku, a Karel taky.

- a. Petr_i má rád svou_i matku, a Karel_j má rád svou_{*i/j} matku.
- b. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.
- c. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu matku.

(24) Petr má rád svou matku, a Karel taky.

- a. Petr_i má rád svou_i matku, a Karel_j má rád jeho_{i/*j} matku.
- b. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.
- c. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu

2. Oslí věty (Donkey sentences)

(25) Every farmer who owns **a donkey** beats **it**.

(26) Každý farmář, který vlastní **osla**, **ho** bije.

2. Oslí věty (Donkey sentences)

(25) Every farmer who owns **a donkey** beats **it**.

(26) Každý farmář, který vlastní **osla**, **ho** bije.

- věta je gramaticky správná, není ambigní, z hlediska syntaxe je věta v pořádku

2. Oslí věty (Donkey sentences)

(25) Every farmer who owns **a donkey** beats **it**.

(26) Každý farmář, který vlastní **osla**, **ho** bije.

- věta je gramaticky správná, není ambigní, z hlediska syntaxe je věta v pořádku
- problematická je z hlediska formální sémantiky

Omezení c-komanda

- existuje hierarchie, seřazení konstituentů ve větě

- (27)
- [Každý pes]_i má rád svého_i pána.
 - Svého_i pána má rád [každý pes]_i.
 - *Svůj_i pes má rád [každého pána]_i.
 - *[Každého pána]_i má rád svůj_i pes.

Omezení c-komanda

- existuje hierarchie, seřazení konstituentů ve větě

- (27)
- a. [Každý pes]_i má rád svého_i pána.
 - b. Svého_i pána má rád [každý pes]_i.
 - c. *Svůj_i pes má rád [každého pána]_i.
 - d. *[Každého pána]_i má rád svůj_i pes.

- subjekt může vázat anaforu v objektu, ale ne naopak

Omezení c-komanda

- existuje hierarchie, seřazení konstituentů ve větě

- (27)
- a. [Každý pes]_i má rád svého_i pána.
 - b. Svého_i pána má rád [každý pes]_i.
 - c. *Svůj_i pes má rád [každého pána]_i.
 - d. *[Každého pána]_i má rád svůj_i pes.

- subjekt může vázat anaforu v objektu, ale ne naopak
- to platí bez ohledu na aktuální větné členění

Omezení c-komanda

- existuje hierarchie, seřazení konstituentů ve větě

- (27)
- a. [Každý pes]_i má rád svého_i pána.
 - b. Svého_i pána má rád [každý pes]_i.
 - c. *Svůj_i pes má rád [každého pána]_i.
 - d. *[Každého pána]_i má rád svůj_i pes.

- subjekt může vázat anaforu v objektu, ale ne naopak
- to platí bez ohledu na aktuální větné členění
- **hierarchie:** subjekt > nepřímý objekt > přímý objekt > prepoziční objekt

θ -teorie

- Jackendoff (1972): relevantní asymetrické uspořádání elementů je derivováno z hierarchie **tematických rolí**

(28) Agent > Location, Source, Goal > Theme

θ -teorie

- Jackendoff (1972): relevantní asymetrické uspořádání elementů je derivováno z hierarchie **tematických rolí**

(28) Agent > Location, Source, Goal > Theme

- výrazy nesou různé θ -role ve větě

θ -teorie

- Jackendoff (1972): relevantní asymetrické uspořádání elementů je derivováno z hierarchie **tematických rolí**

(28) Agent > Location, Source, Goal > Theme

- výrazy nesou různé θ -role ve větě
- nejdůležitější kritérium: **theta-kritérium** – popisuje vztah mezi argumentovou strukturou predikátu a tematickými rolemi:

θ -teorie

- Jackendoff (1972): relevantní asymetrické uspořádání elementů je derivováno z hierarchie **tematických rolí**

(28) Agent > Location, Source, Goal > Theme

- výrazy nesou různé θ -role ve větě
- nejdůležitější kritérium: **theta-kritérium** – popisuje vztah mezi argumentovou strukturou predikátu a tematickými rolemi:
 - „Každý argument je nositelem pouze jedné tematické/theta role a každá theta role je přiřazena pouze jednomu argumentu.“
(Chomsky, 1981)

- (29)
- a. Petr spal.
 - b. *Petr spal knihu.
 - c. Petr koupil knihu.
 - d. *Petr koupil.

- jednotlivé theta role jsou uloženy v lexikonu

- (29) a. Petr spal.
b. *Petr spal knihu.
c. Petr koupil knihu.
d. *Petr koupil.

- jednotlivé theta role jsou uloženy v lexikonu
- predikát *spát* má pouze jednu theta roli (agent)

- (29) a. Petr spal.
b. *Petr spal knihu.
c. Petr koupil knihu.
d. *Petr koupil.

- jednotlivé theta role jsou uloženy v lexikonu
- predikát *spát* má pouze jednu theta roli (agent)
- predikát *koupit* má dvě theta role (agent, patient)

Výhody θ -komanda

(30) (Wilkins 1988)

- a. We talked to John about himself.
- b. *We talked to himself about John.
- c. *We talked about John to himself.

- Goal – realizované komplementem *to*

Výhody θ -komanda

(30) (Wilkins 1988)

- a. We talked to John about himself.
- b. *We talked to himself about John.
- c. *We talked about John to himself.

- Goal – realizované komplementem *to*
- Theme – realizované komplementem *about*

Výhody θ -komanda

(30) (Wilkins 1988)

- a. We talked to John about himself.
- b. *We talked to himself about John.
- c. *We talked about John to himself.

- Goal – realizované komplementem *to*
- Theme – realizované komplementem *about*
- dle hierarchie Goal θ -komanduje Theme, proto ho může vázat, přestože *John* ne-c-komanduje *himself*

Problémy θ -komanda

- anglická slovesa double-object konstrukce

- (31) a. I sold the slave himself. (Goal váže Theme)
b. I sold the slave to himself. (Theme váže Goal)
c. *I sold himself the slave. (Goal nemůže vázat Theme)

Problémy θ -komanda

- anglická slovesa double-object konstrukce

- (31) a. I sold the slave himself. (Goal váže Theme)
b. I sold the slave to himself. (Theme váže Goal)
c. *I sold himself the slave. (Goal nemůže vázat Theme)

- Wilkins (1988) tvrdí, že *himself* v (31-a) nese jinou tematickou roli než *himself* v (31-b)

Problémy θ -komanda

- anglická slovesa double-object konstrukce

- (31) a. I sold the slave himself. (Goal váže Theme)
b. I sold the slave to himself. (Theme váže Goal)
c. *I sold himself the slave. (Goal nemůže vázat Theme)

- Wilkins (1988) tvrdí, že *himself* v (31-a) nese jinou tematickou roli než *himself* v (31-b)
- himself* v (31-b) je Theme a zároveň Patient, což je vyšší role než Goal

Problémy θ -komanda

- anglická slovesa double-object konstrukce

- (31) a. I sold the slave himself. (Goal váže Theme)
b. I sold the slave to himself. (Theme váže Goal)
c. *I sold himself the slave. (Goal nemůže vázat Theme)

- Wilkins (1988) tvrdí, že *himself* v (31-a) nese jinou tematickou roli než *himself* v (31-b)
- himself* v (31-b) je Theme a zároveň Patient, což je vyšší role než Goal
- himself* v (31-a,c) je pouze Theme, které následuje další objekt, tedy Goal v tomto případě – Theme je tedy níže než Goal

Double object construction ve slovanských jazycích

Marvin & Stegovac 2012

Psych verbs

- konfiguračně nižší argument váže hierarchicky vyšší argument

- (32) a. Stories about herself generally please Mary.
b. Each other's health worried the students.

Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a θ -komand

a-seznam *watch*: $\langle \text{NP}, \text{NP}_{acc} \rangle$

Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a θ -komand
- o-komand = není tematické uspořádání argumentů, uspořádání je syntaktické, ale není přímo zakódováno ve frázové struktuře jako u c-komanda

a-seznam *watch*: $\langle \text{NP}, \text{NP}_{acc} \rangle$

Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a θ -komand
- o-komand = není tematické uspořádání argumentů, uspořádání je syntaktické, ale není přímo zakódováno ve frázové struktuře jako u c-komanda
- zápis seznamu argumentů slovesa *watch*:

a-seznam *watch*: $\langle \text{NP}, \text{NP}_{acc} \rangle$

Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a θ -komand
- o-komand = není tematické uspořádání argumentů, uspořádání je syntaktické, ale není přímo zakódováno ve frázové struktuře jako u c-komanda
- zápis seznamu argumentů slovesa *watch*:

a-seznam *watch*: $\langle \text{NP}, \text{NP}_{acc} \rangle$

- pořadí elementují signalizuje *obliqueness* - NP je méně oblique než NP_{acc}

Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a θ -komand
- o-komand = není tematické uspořádání argumentů, uspořádání je syntaktické, ale není přímo zakódováno ve frázové struktuře jako u c-komanda
- zápis seznamu argumentů slovesa *watch*:

a-seznam *watch*: $\langle \text{NP}, \text{NP}_{acc} \rangle$

- pořadí elementují signalizuje *obliqueness* - NP je méně oblique než NP_{acc}
- obliqueness ne vždy koresponduje s lineárním seřazení argumentů, když jazyk dovoluje odlišnou linearizaci argumentů, obliqueness vztahy zakódované v seznamu zůstanou stejné

- (33) A lokálně o-comanduje B iff A je méně oblique than B na nějakém a-seznamu.
- (34) A (lokálně) o-váže B iff A a B jsou koindexovány a A (lokálně) o-komanduje B.
- (35) Binding Conditions:
- Reflexivní zájemno musí být o-vázáno v rámci jeho lokální domény.
 - Nereflexivní zájmeno nesmí být o-vázáno v rámci jeho lokální domény.

- (36) A o-komanduje B iff
- a. A lokálně o-komanduje B, nebo
 - b. A lokálně o.komanduje C, které dominuje B.
- (37) Binding Condition C: Referenční výraz (plné NP) nesmí být o-vázán.

- (38) a. *The red-haired baroness told him_i that Casimir_i is nice.
b. a-seznam pro *tell*: $\langle \text{NP}, \text{NP}_{acc}, \bar{S} \rangle$
- NP *him* lokálně o-komanduje $\bar{S}$, že *Casimir is nice*, a to dominuje NP *Casimir*

(38) a. *The red-haired baroness told him_i that Casimir_i is nice.

b. a-seznam pro *tell*: $\langle \text{NP}, \text{NP}_{acc}, \bar{S} \rangle$

- NP *him* lokálně o-komanduje $\bar{S}$, že *Casimir is nice*, a to dominuje NP *Casimir*
- NP *Casimir* je o-komandován výrazem *him*, a protože jsou oba koindexovány, výraz *him* také váže NP *Casimir*

(38) a. *The red-haired baroness told him_i that Casimir_i is nice.

b. a-seznam pro *tell*: $\langle \text{NP}, \text{NP}_{acc}, \bar{S} \rangle$

- NP *him* lokálně o-komanduje $\bar{S}$, že *Casimir is nice*, a to dominuje NP *Casimir*
- NP *Casimir* je o-komandován výrazem *him*, a protože jsou oba koindexovány, výraz *him* také váže NP *Casimir*
- toto vázání je zákázáno dle Binding Condition C, a proto je koreference nemožná

Reflexivní slovesa

- (39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není arguemntem (39-a)

Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. *Language acquisition*, 2(1), 21-54.

Reflexivní slovesa

- (39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není argumentem (39-a)
- *behave* – inherentně reflexivní sloveso (sémanticky intransitivní, syntakticky tranzitivní)

Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. *Language acquisition*, 2(1), 21-54.

Reflexivní slovesa

- (39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není argumentem (39-a)
- *behave* – inherentně reflexivní sloveso (sémanticky intransitivní, syntakticky tranzitivní)

1. inherentně reflexivní – behave

Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. *Language acquisition*, 2(1), 21-54.

Reflexivní slovesa

- (39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není arguemntem (39-a)
- *behave* – inherentně reflexivní sloveso (sémanticky intransitivní, syntakticky tranzitivní)

1. inherentně reflexivní – behave
2. typicky self-directed – shave, hide

Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. *Language acquisition*, 2(1), 21-54.

Reflexivní slovesa

- (39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není arguemntem (39-a)
- *behave* – inherentně reflexivní sloveso (sémanticky intransitivní, syntakticky tranzitivní)

1. inherentně reflexivní – behave
2. typicky self-directed – shave, hide
3. typicky other-directed – hate, prefer

Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. *Language acquisition*, 2(1), 21-54.

McKee (1992): otázka a metoda

- Studie porovnává osvojování **Principu A** (anafory) a **Principu B** (zájmena) u dětí mluvících italsky a anglicky.

- (40) a. *Smurfette washed herself.* anafora: místní antecedent
b. *The princess dried her.* zájmeno: místní koreference
zakázána

- (41) a. *Lo gnomo si lava.* ital. klitická anafora
b. *Gianni lo asciuga.* ital. klitické zájmeno

McKee (1992): otázka a metoda

- Studie porovnává osvojování **Principu A** (anafory) a **Principu B** (zájmena) u dětí mluvících italsky a anglicky.
- Čtyři experimenty: A a B v každém jazyce; v italštině se testují klitiky, v angličtině plné tvary.

- (40) a. *Smurfette washed herself.* anafora: místní antecedent
b. *The princess dried her.* zájmeno: místní koreference
zakázána

- (41) a. *Lo gnomo si lava.* ital. klitická anafora
b. *Gianni lo asciuga.* ital. klitické zájmeno

McKee (1992): otázka a metoda

- Studie porovnává osvojování **Principu A** (anafory) a **Principu B** (zájmena) u dětí mluvících italsky a anglicky.
- Čtyři experimenty: A a B v každém jazyce; v italštině se testují klitiky, v angličtině plné tvary.
- Metoda: úloha s pravdivostním úsudkem. Dítě po zahrané scéně rozhoduje, zda loutka scénku správně popsala.

- (40) a. *Smurfette washed herself.* anafora: místní antecedent
b. *The princess dried her.* zájmeno: místní koreference
zakázána

- (41) a. *Lo gnomo si lava.* ital. klitická anafora
b. *Gianni lo asciuga.* ital. klitické zájmeno

McKee (1992): otázka a metoda

- Studie porovnává osvojování **Principu A** (anafory) a **Principu B** (zájmena) u dětí mluvících italsky a anglicky.
- Čtyři experimenty: A a B v každém jazyce; v italštině se testují klitiky, v angličtině plné tvary.
- Metoda: úloha s pravdivostním úsudkem. Dítě po zahrané scéně rozhoduje, zda loutka scénku správně popsala.
- Pro každý cílový příklad se testuje místní (intraklauzální) i vzdálená interpretace; u Principu B je místní koreference nepřípustná.

- (40) a. *Smurfette washed herself.* anafora: místní antecedent
b. *The princess dried her.* zájmeno: místní koreference
zakázána

- (41) a. *Lo gnomo si lava.* ital. klitická anafora
b. *Gianni lo asciuga.* ital. klitické zájmeno

Výsledky: Princip A

- Děti v obou jazycích většinou správně přijímaly místní interpretaci anafory a odmítaly vzdálenou.

- (42) a. *The horse undressed himself.* angličtina
 b. *Il cavallo si spoglia.* italština

Výsledky: Princip A

- Děti v obou jazycích většinou správně přijímaly místní interpretaci anafory a odmítaly vzdálenou.
- **Italština, klitické anafory:** přibližně **95 %** správných odpovědí.

(42) a. *The horse undressed himself.*
b. *Il cavallo si spoglia.*

angličtina
italština

Výsledky: Princip A

- Děti v obou jazycích většinou správně přijímaly místní interpretaci anafory a odmítaly vzdálenou.
- **Italština, klitické anafory:** přibližně **95 %** správných odpovědí.
- **Angličtina, plné anafory:** přibližně **91 %** správných odpovědí.

(42) a. *The horse undressed himself.*
b. *Il cavallo si spoglia.*

angličtina
italština

Výsledky: Princip B

- U místního antecedentu měly děti správně odmítnout popis: zájmeno nemůže být vázáno místním subjektem.

- (43) a. *Gianni lo asciuga.* italština: místní „lo = Gianni“ děti většinou odmítly
- b. *The princess dried her.* angličtina: místní „her = the princess“ děti často přijaly

Výsledky: Princip B

- U místního antecedentu měly děti správně odmítnout popis: zájmeno nemůže být vázáno místním subjektem.
- **Italština, klitická zájmena:** celkem přibližně **90 %** správných odpovědí; místní čtení děti odmítly v 80–85 % případů.

- (43) a. *Gianni lo asciuga.* italština: místní „lo = Gianni“ děti většinou odmítly
- b. *The princess dried her.* angličtina: místní „her = the princess“ děti často přijaly

Výsledky: Princip B

- U místního antecedentu měly děti správně odmítnout popis: zájmeno nemůže být vázáno místním subjektem.
- **Italština, klitická zájmena:** celkem přibližně **90 %** správných odpovědí; místní čtení děti odmítly v 80–85 % případů.
- **Angličtina, plná zájmena:** celkem jen **61 %** správných odpovědí; místní čtení odmítly pouze v 18 % jedno-klauzálních a 38 % dvou-klauzálních případů.

- (43) a. *Gianni lo asciuga.* italština: místní „lo = Gianni“ děti většinou odmítly
- b. *The princess dried her.* angličtina: místní „her = the princess“ děti často přijaly

Výsledky: Princip B

- U místního antecedentu měly děti správně odmítnout popis: zájmeno nemůže být vázáno místním subjektem.
- **Italština, klitická zájmena:** celkem přibližně **90 %** správných odpovědí; místní čtení děti odmítly v 80–85 % případů.
- **Angličtina, plná zájmena:** celkem jen **61 %** správných odpovědí; místní čtení odmítly pouze v 18 % jedno-klauzálních a 38 % dvou-klauzálních případů.
- **Vzdálené čtení děti v obou jazycích přijímaly často (v obou experimentech B zhruba 93–97 % správně).**

- (43) a. *Gianni lo asciuga.* italština: místní „lo = Gianni“ děti většinou odmítly
- b. *The princess dried her.* angličtina: místní „her = the princess“ děti často přijaly

Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.

Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.
- Klitika mohou být ve struktuře výše (např. v pozici I), takže jejich doména zahrnuje klauzální subjekt. Plné zájmeno v pozici objektu může dítě nejprve vyhodnocovat v užší VP, která subjekt nezahrnuje.

Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.
- Klitika mohou být ve struktuře výše (např. v pozici I), takže jejich doména zahrnuje klauzální subjekt. Plné zájmeno v pozici objektu může dítě nejprve vyhodnocovat v užší VP, která subjekt nezahrnuje.
- Děti pak u plného zájmena místní koreferenci připustí, dokud se z dalšího vstupu nenaučí správnou doménu; návrh tak zachovává Princip B.

Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.
- Klitika mohou být ve struktuře výše (např. v pozici I), takže jejich doména zahrnuje klauzální subjekt. Plné zájmeno v pozici objektu může dítě nejprve vyhodnocovat v užší VP, která subjekt nezahrnuje.
- Děti pak u plného zájmena místní koreferenci připustí, dokud se z dalšího vstupu nenaučí správnou doménu; návrh tak zachovává Princip B.
- Důležitá výhrada: jazyk, forma zájmena i skupina dětí se liší současně. Výsledek proto ukazuje výrazný kontrast mezi těmito experimenty, ale sám o sobě neizoluje příčinu.

Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.
- Klitika mohou být ve struktuře výše (např. v pozici I), takže jejich doména zahrnuje klauzální subjekt. Plné zájmeno v pozici objektu může dítě nejprve vyhodnocovat v užší VP, která subjekt nezahrnuje.
- Děti pak u plného zájmena místní koreferenci připustí, dokud se z dalšího vstupu nenaučí správnou doménu; návrh tak zachovává Princip B.
- Důležitá výhrada: jazyk, forma zájmena i skupina dětí se liší současně. Výsledek proto ukazuje výrazný kontrast mezi těmito experimenty, ale sám o sobě neizoluje příčinu.
- Autorka považuje přístup přes domény za vhodnější než vysvětlení maturací či pozdním učením pragmatického zákazu.

Testování konstituentové struktury

- argumenty jsou c-commandovány objekty

- (44) a. Petr řekl [Karlovi] [že prší].
b. Petr [poradil Karlovi] [protože jsou kamarádi].

Testování konstituentové struktury

- argumenty jsou c-commandovány objekty
- adjunkty ne

- (44) a. Petr řekl [Karlovi] [že prší].
b. Petr [poradil Karlovi] [protože jsou kamarádi].

Testování konstituentové struktury

- argumenty jsou c-commandovány objekty
- adjunkty ne

(44) a. Petr řekl [Karlovi] [že prší].

b. Petr [poradil Karlovi] [protože jsou kamarádi].

- očekávaný rozdíl: zájmeno v objektu může být koreferentní s plnou NP v adjunktové, ale ne v argumentové větě

- jasné kontrasty:

- (45)
- a. Vyhodili jsme ho_i , protože Karel _{i} je hrozný idiot.
adjunkt
 - b. Slíbili jsme mu_i , že Karla _{j} přijmeme. argument
 - c. poradil mu_i , protože Karel _{i} je jeho kamarád. adjunkt
 - d. řekl mu_i , že Karel _{j} je idiot. argument

Teorie vázání a komparativ

- z principu A a následujícího datového vzoru plyne podpora biklauzální analýzy českých komparativů:

- (46) a. Petr je vyšší než ???svůj/jeho bratr.
b. Petr je vyšší jak ??svůj/jeho bratr.

NESČ

Teorie vázání a komparativ

- z principu A a následujícího datového vzoru plyne podpora biklauzální analýzy českých komparativů:

- (46) a. Petr je vyšší než ???svůj/jeho bratr.
b. Petr je vyšší jak ??svůj/jeho bratr.

- klasická syntaktická analýza:

NESČ

- data

[lemma="o?proti"] [tag="N.*"] [tag="A.....2.*"]

- (47)
- a. takže viditelnost byla oproti včerejšku lepší
 - b. Teplá období minulosti byla oproti současnosti delší
 - c. Přestože štěpnost čerstvé kosti je oproti kameni horší

- data
- hledání v ČNK

[lemma="o?proti"] [tag="N.*"] [tag="A.....2.*"]

- (47)
- a. takže viditelnost byla oproti včerejšku lepší
 - b. Teplá období minulosti byla oproti současnosti delší
 - c. Přestože štěpnost čerstvé kosti je oproti kameni horší

- prvotní nápad na podmínky experimentu (lepší data)

- (48)
- a. Petr je hrdý, že svůj tým vyhrál ten zápas.
 - b. Petr je hrdý na svůj tým.
 - c. Petr je oproti svému bratrovi starší o 5 let.
 - d. Petr je o pět let starší než svůj bratr.
 - e. Petr je o pět let starší jak svůj bratr.

- diplomka Anastasie Triasunove:

IS

Úvod

- sémantická interpretace je spojena s pravdivostními podmínkami

- (49)
- a. $\llbracket Karel \rrbracket = \text{Karel}$
 - b. $\llbracket \text{smát } se \rrbracket = \text{množina všech entit, které se smějí}$
 - c. $\llbracket \text{Karel se směje} \rrbracket = 1 \text{ iff Karel se směje, } 0 \text{ v opačném případě}$

Úvod

- sémantická interpretace je spojena s pravdivostními podmínkami
- interpretační funkce: $\llbracket \cdot \rrbracket$ – označuje význam nebo denotaci syntaktického objektu α *denotuje* $\llbracket \alpha \rrbracket$

- (49)
- a. $\llbracket Karel \rrbracket = \text{Karel}$
 - b. $\llbracket \text{smát } se \rrbracket = \text{množina všech entit, které se smějí}$
 - c. $\llbracket \text{Karel se směje} \rrbracket = 1$ iff Karel se směje, 0 v opačném případě

- $\llbracket \cdot \rrbracket$ sestává:

$\llbracket NP VP \rrbracket = 1$ iff $\llbracket NP \rrbracket$ je argumentem $\llbracket VP \rrbracket$, 0 v opačném případě

- $\llbracket \cdot \rrbracket$ sestává:

a) z lexikonu, ze kterého získáváme význam

$\llbracket NP VP \rrbracket = 1$ iff $\llbracket NP \rrbracket$ je argumentem $\llbracket VP \rrbracket$, 0 v opačném případě

- $\llbracket \cdot \rrbracket$ sestává:

- a) z lexikonu, ze kterého získáváme význam
- b) z kompozičních pravidel

$\llbracket NP VP \rrbracket = 1$ iff $\llbracket NP \rrbracket$ je argumentem $\llbracket VP \rrbracket$, 0 v opačném případě

- $\llbracket \cdot \rrbracket$ sestává:

- a) z lexikonu, ze kterého získáváme význam
- b) z kompozičních pravidel

$\llbracket NP VP \rrbracket = 1$ iff $\llbracket NP \rrbracket$ je argumentem $\llbracket VP \rrbracket$, 0 v opačném případě

- pravdivostní hodnoty: 1, 0

- $\llbracket \cdot \rrbracket$ sestává:

- a) z lexikonu, ze kterého získáváme význam
- b) z kompozičních pravidel

$\llbracket NP VP \rrbracket = 1$ iff $\llbracket NP \rrbracket$ je argumentem $\llbracket VP \rrbracket$, 0 v opačném případě

- pravdivostní hodnoty: 1, 0
- NP referuje k individuům

Indexikace

(50) On se smál.

- *on* – musí referovat k individuu, k tomu slouží **funkce přiřazení** – *g*

(51) a. $1 \rightarrow \text{Anna}$
b. $2 \rightarrow \text{Karel}$
c. $3 \rightarrow \text{Petr}$

(52) On_2 se smál.

Indexikace

(50) On se smál.

- *on* – musí referovat k individuu, k tomu slouží **funkce přiřazení** – *g*
- **přiřazení** je funkce z množiny přirozených čísel do individuí

(51) a. $1 \rightarrow \text{Anna}$
b. $2 \rightarrow \text{Karel}$
c. $3 \rightarrow \text{Petr}$

(52) On_2 se smál.

(50) On se smál.

- *on* – musí referovat k individuu, k tomu slouží **funkce přiřazení** – g
- **přiřazení** je funkce z množiny přirozených čísel do individuí

(51) a. $1 \rightarrow \text{Anna}$
b. $2 \rightarrow \text{Karel}$
c. $3 \rightarrow \text{Petr}$

- $\llbracket on_2 \rrbracket^g$ denotuje $g(2)$, což je individuum $\llbracket Karel \rrbracket^g$

(52) On_2 se smál.

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

- (53)
- a. On_2 se smál.
 - b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. On_2 se smál.

b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. On_2 se smál.

b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) g

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. On_2 se smál.

b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) g

b) mluvčí (the speaker) s

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. On_2 se smál.

b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) g

b) mluvčí (the speaker) s

c) situační promluva (the utterance situation) u

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. On₂ se smál.

b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) g

b) mluvčí (the speaker) s

c) situační promluva (the utterance situation) u

1. $\llbracket \text{já, my} \rrbracket^{g,s,u} = s$

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. On₂ se smál.

b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) g

b) mluvčí (the speaker) s

c) situační promluva (the utterance situation) u

1. $\llbracket \text{já, my} \rrbracket^{g,s,u} = s$

2. $\llbracket \text{ty} \rrbracket^{g,s,u} = \text{jedna osoba } s \text{ adresovaná v } u$

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. On₂ se smál.

b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) g

b) mluvčí (the speaker) s

c) situační promluva (the utterance situation) u

1. $\llbracket \text{já, my} \rrbracket^{g,s,u} = s$

2. $\llbracket \text{ty} \rrbracket^{g,s,u} = \text{jedna osoba } s \text{ adresovaná v } u$

3. $\llbracket \text{vy} \rrbracket^{g,s,u} = \text{pluralita osob } s \text{ adresovaná v } u$

- $\llbracket \alpha \rrbracket^{g,s,u} =$ denotace α vzhledem k přiřazení g , mluvčí s a situační promluvě u

- $\llbracket \alpha \rrbracket^{g,s,u} =$ denotace α vzhledem k přiřazení g , mluvčí s a situační promluvě u
1. proměnné = přiřazovací hodnoty

- $\llbracket \alpha \rrbracket^{g,s,u} =$ denotace α vzhledem k přiřazení g , mluvčí s a situační promluvě u
1. proměnné = přiřazovací hodnoty
 2. konstanty = jejich význam není závislý na přiřazení (slovesa, členy, jména, ...)

Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese index.

Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese index.
- NP s indexem n referuje k $g(n)$ pod daným přiřazením g

Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese index.
- NP s indexem n referuje k $g(n)$ pod daným přiřazením g
- NP mají lexikální obsah nezávislý na kontextu

Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese index.
- NP s indexem n referuje k $g(n)$ pod daným přiřazením g
- NP mají lexikální obsah nezávislý na kontextu
- **presupozice** = význam nezávislý na kontextu

Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenesí index.
 - NP s indexem n referuje k $g(n)$ pod daným přiřazením g
 - NP mají lexikální obsah nezávislý na kontextu
 - **presupozice** = význam nezávislý na kontextu
- a. $\llbracket on_1 \rrbracket^g = g(1)$ if $g(1)$ je mužského rodu, jinak nedefinováno

Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenes index.
 - NP s indexem n referuje k $g(n)$ pod daným přiřazením g
 - NP mají lexikální obsah nezávislý na kontextu
 - **presupozice** = význam nezávislý na kontextu
- a. $\llbracket on_1 \rrbracket^g = g(1)$ if $g(1)$ je mužského rodu, jinak nedefinováno
- b. $\llbracket ona_5 \rrbracket^g = g(5)$ if $g(5)$ je ženského rodu, jinak nedefinováno

(54) $\llbracket Anna_7 \rrbracket^g = g(7)$ if $g(7)$ je Anna, jinak nedefinováno

- snaha vyloučit, aby dvě NP, které nejsou koindexovány náhodně referovaly ke stejnému individuu

(54) $\llbracket Anna_7 \rrbracket^g = g(7)$ if $g(7)$ je Anna, jinak nedefinováno

- snaha vyloučit, aby dvě NP, které nejsou koindexovány náhodně referovaly ke stejnému individuu
- **zákaz náhodné koreference** $\llbracket S \rrbracket^g$ je možná interpretace věty S pouze, když $g(n) \neq g(m)$ pokud $m \neq n$ pro každé přirozené číslo n, m .

(54) $\llbracket Anna_7 \rrbracket^g = g(7)$ if $g(7)$ je Anna, jinak nedefinováno

- snaha vyloučit, aby dvě NP, které nejsou koindexovány náhodně referovaly ke stejnému individuu
- **zákaz náhodné koreference** $\llbracket S \rrbracket^g$ je možná interpretace věty S pouze, když $g(n) \neq g(m)$ pokud $m \neq n$ pro každé přirozené číslo n, m .
- podmínka *one-to-one*

Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ

Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ
- denotace domény NP - množina individuí - sémantický typ:
 $\langle e \rangle$ (entita)

Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ
- denotace domény NP - množina individuí - sémantický typ: $\langle e \rangle$ (entita)
- denotace domény S - množina pravdivostních hodnot $\{1,0\}$ - sémantický typ: $\langle t \rangle$ (pravdivostní hodnota)

Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ
 - denotace domény NP - množina individuí - sémantický typ: $\langle e \rangle$ (entita)
 - denotace domény S - množina pravdivostních hodnot $\{1,0\}$ - sémantický typ: $\langle t \rangle$ (pravdivostní hodnota)
- a. množina individuí je interpretací domény typu $\langle e \rangle = D_e$

Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ
 - denotace domény NP - množina individuí - sémantický typ: $\langle e \rangle$ (entita)
 - denotace domény S - množina pravdivostních hodnot $\{1,0\}$ - sémantický typ: $\langle t \rangle$ (pravdivostní hodnota)
- a. množina individuí je interpretací domény typu $\langle e \rangle = D_e$
- b. $\{0,1\}$ je interpretací domény typu $\langle t \rangle = D_t$

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle =$ funkce z individuí do pravdivostních hodnot

(55) $\llbracket \text{kouřit} \rrbracket =$ taková funkce $f: D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny x v D_e , $f(x) = 1$ iff x kouří

(56) $f(\llbracket Tom \rrbracket^g) = 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle =$ funkce z individuí do pravdivostních hodnot
- bere si individuum jako argument a vrací 0 nebo 1 jako hodnotu

(55) $\llbracket \text{kouřit} \rrbracket =$ taková funkce $f: D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny x v D_e , $f(x) = 1$ iff x kouří

(56) $f(\llbracket Tom \rrbracket^g) = 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle =$ funkce z individuí do pravdivostních hodnot
- bere si individuum jako argument a vrací 0 nebo 1 jako hodnotu
- mapuje individuum na pravdivostní hodnotu

(55) $\llbracket \text{kouřit} \rrbracket =$ taková funkce $f: D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny x v D_e , $f(x) = 1$ iff x kouří

(56) $f(\llbracket Tom \rrbracket^g) = 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle$ = funkce z individuí do pravdivostních hodnot
- bere si individuum jako argument a vrací 0 nebo 1 jako hodnotu
- mapuje individuum na pravdivostní hodnotu
- funkce: f

(55) $\llbracket \text{kouřit} \rrbracket$ = taková funkce $f: D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny x v D_e , $f(x) = 1$ iff x kouří

(56) $f(\llbracket Tom \rrbracket^g) = 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle$ = funkce z individuí do pravdivostních hodnot
- bere si individuum jako argument a vrací 0 nebo 1 jako hodnotu
- mapuje individuum na pravdivostní hodnotu
- funkce: f
- $f: D_1 \rightarrow D_2$ - f je funkce z D_1 do D_2

(55) $\llbracket \text{kouřit} \rrbracket$ = taková funkce $f: D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny x v D_e , $f(x) = 1$ iff x kouří

(56) $f(\llbracket Tom \rrbracket^g) = 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- sémantické kompoziční pravidlo pro ne-terminální uzly

- (57)
- a. $\llbracket \text{Tomáš kouří} \rrbracket^g =$
 - b. $\llbracket \text{kouřit} \rrbracket^g(\llbracket \text{Tomáš} \rrbracket^g)$ (FA)
 - c. $= f(\text{Tomáš}) = 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- (58)
- a. $\lambda x \in D_e. x \text{ kouří}$
 - b. $\lambda x_e. x \text{ kouří}$

- sémantické kompoziční pravidlo pro ne-terminální uzly
- **Funkční aplikace (FA):** $\llbracket V^n NP \rrbracket^g = \llbracket NP V^n \rrbracket^g = \llbracket V^n \rrbracket^g(\llbracket NP \rrbracket^g)$

- (57)
- $\llbracket \text{Tomáš kouří} \rrbracket^g =$
 - $\llbracket \text{kouřit} \rrbracket^g(\llbracket \text{Tomáš} \rrbracket^g)$ (FA)
 - $= f(\text{Tomáš}) = 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- (58)
- $\lambda x \in D_e. x \text{ kouří}$
 - $\lambda x_e. x \text{ kouří}$

- sémantické kompoziční pravidlo pro ne-terminální uzly
- **Funkční aplikace (FA):** $\llbracket V^n NP \rrbracket^g = \llbracket NP V^n \rrbracket^g = \llbracket V^n \rrbracket^g (\llbracket NP \rrbracket^g)$

- (57) a. $\llbracket \text{Tomáš kouří} \rrbracket^g =$
 b. $\llbracket \text{kouřit} \rrbracket^g (\llbracket \text{Tomáš} \rrbracket^g)$ (FA)
 c. $= f(\text{Tomáš}) = 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- zkrácení zápisu:

- (58) a. $\lambda x \in D_e. x \text{ kouří}$
 b. $\lambda x_e. x \text{ kouří}$

- tranzitivní slovesa - sémantický typ: $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$

$$(59) \quad \llbracket \textit{milovat} \rrbracket^g = \lambda x \in D_e. \lambda y \in D_e. y \textit{ miluje } x$$

$$(60) \quad \begin{aligned} \text{a.} \quad & \llbracket \textit{Tom miluje Petru} \rrbracket^g = \\ \text{b.} \quad & \llbracket \textit{miluje Petru} \rrbracket^g (\llbracket \textit{Tom} \rrbracket^g) = \\ \text{c.} \quad & \llbracket \textit{miluje Petru} \rrbracket^g (\text{Tomáš}) = \\ \text{d.} \quad & \llbracket \textit{miluje} \rrbracket^g (\llbracket \textit{Petra} \rrbracket^g) (\text{Tomáš}) = \\ \text{e.} \quad & \llbracket \textit{miluje} \rrbracket^g (\text{Petra}) (\text{Tomáš}) = [\lambda x \in D_e [\lambda y \in D_e. y \\ & \textit{miluje } x]] (\text{Petra}) (\text{Tomáš}) = [\lambda y \in D_e. y \textit{ miluje} \\ & \textit{Petru}] (\text{Tomáš}) = 1 \text{ iff Tomáš miluje Petru} \end{aligned}$$

- **teorie kompozicionality** - denotace komplexního významu je složen z významů jednotlivých výrazů

typ	název	proměnná	kategorie
$\langle e \rangle$	individuum	x, y, z	jména, zájmena
$\langle t \rangle$	PH	p	věta
$\langle e, t \rangle$	vlastnosti	P	VP, N, AP
$\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$	vztahy	R	tranzitivní V a N
$\langle \langle e, t \rangle, t \rangle$	kvantifikátor	q	kvantifikované NP

- **teorie kompozicionality** - denotace komplexního významu je složen z významů jednotlivých výrazů
- každý syntaktický konstituent C má interpretaci

typ	název	proměnná	kategorie
$\langle e \rangle$	individuum	x, y, z	jména, zájmena
$\langle t \rangle$	PH	p	věta
$\langle e, t \rangle$	vlastnosti	P	VP, N, AP
$\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$	vztahy	R	tranzitivní V a N
$\langle \langle e, t \rangle, t \rangle$	kvantifikátor	q	kvantifikované NP

- **teorie kompozicionality** - denotace komplexního významu je složen z významů jednotlivých výrazů
- každý syntaktický konstituent C má interpretaci
- funkční aplikace je striktně kompoziční

typ	název	proměnná	kategorie
$\langle e \rangle$	individuum	x, y, z	jména, zájmena
$\langle t \rangle$	PH	p	věta
$\langle e, t \rangle$	vlastnosti	P	VP, N, AP
$\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$	vztahy	R	tranzitivní V a N
$\langle \langle e, t \rangle, t \rangle$	kvantifikátor	q	kvantifikované NP

- **teorie kompozicionality** - denotace komplexního významu je složen z významů jednotlivých výrazů
- každý syntaktický konstituent C má interpretaci
- funkční aplikace je striktně kompoziční
- sémantické typy:

typ	název	proměnná	kategorie
$\langle e \rangle$	individuum	x, y, z	jména, zájmena
$\langle t \rangle$	PH	p	věta
$\langle e, t \rangle$	vlastnosti	P	VP, N, AP
$\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$	vztahy	R	tranzitivní V a N
$\langle \langle e, t \rangle, t \rangle$	kvantifikátor	q	kvantifikované NP

- denotace věty - dosud: pravdivostní hodnota

(61) ϕ je možný význam věty S iff existuje taková funkce přiřazení g , že $\llbracket S \rrbracket^g = 1$ iff ϕ

- (62)
- Anna má ráda Marii.
 - Anna_2 ji_6 má ráda.
 - $\#$ Anna má ráda Annu.

(63) Ona řekla, že ji má Petra ráda.

- x řekla, že Petra má ráda x
- x řekla, že Petra má ráda y , $x \neq y \neq \text{Petra}$

- denotace věty - dosud: pravdivostní hodnota
- spíše **pravdivostní podmínky**

(61) ϕ je možný význam věty S iff existuje taková funkce přiřazení g , že $\llbracket S \rrbracket^g = 1$ iff ϕ

- (62)
- Anna má ráda Marii.
 - Anna_2 ji_6 má ráda.
 - $\#$ Anna má ráda Annu.

(63) Ona řekla, že ji má Petra ráda.

- x řekla, že Petra má ráda x
- x řekla, že Petra má ráda y , $x \neq y \neq \text{Petra}$

- denotace věty - dosud: pravdivostní hodnota
- spíše **pravdivostní podmínky**
- množina situací, kde je věta S pravdivá = propozice vyjádřená S

(61) ϕ je možný význam věty S iff existuje taková funkce přiřazení g , že $\llbracket S \rrbracket^g = 1$ iff ϕ

- (62)
- Anna má ráda Marii.
 - Anna_2 ji_6 má ráda.
 - $\#$ Anna má ráda Annu.

(63) Ona řekla, že ji má Petra ráda.

- x řekla, že Petra má ráda x
- x řekla, že Petra má ráda y , $x \neq y \neq \text{Petra}$

- denotace věty - dosud: pravdivostní hodnota
- spíše **pravdivostní podmínky**
- množina situací, kde je věta S pravdivá = propozice vyjádřená S
- propozice vyjádřená S vzhledem k přiřazení g je množina situací, ve kterých je S pravdivá vzhledem ke g

(61) ϕ je možný význam věty S iff existuje taková funkce přiřazení g , že $\llbracket S \rrbracket^g = 1$ iff ϕ

- (62)
- Anna má ráda Marii.
 - Anna_2 ji_6 má ráda.
 - $\#$ Anna má ráda Annu.

(63) Ona řekla, že ji má Petra ráda.

- x řekla, že Petra má ráda x
- x řekla, že Petra má ráda y , $x \neq y \neq \text{Petra}$

Významové vztahy

1. Z $S1$ vyplývá $S2$ iff pro každé přiřazení g každá situace, ve které je $S1$ pravdivá vzhledem ke g , je taková, že $S2$ je pravdivá vzhledem ke g .

Významové vztahy

1. $S1$ vyplývá $S2$ iff pro každé přiřazení g každá situace, ve které je $S1$ pravdivá vzhledem ke g , je taková, že $S2$ je pravdivá vzhledem ke g .
2. S je tautologická iff je pravdivá v každé situaci vzhledem k jakémukoli přiřazení (pro které je definována).

Významové vztahy

1. $Z S1$ vyplývá $S2$ iff pro každé přiřazení g každá situace, ve které je $S1$ pravdivá vzhledem ke g , je taková, že $S2$ je pravdivá vzhledem ke g .
2. S je tautologická iff je pravdivá v každé situaci vzhledem k jakémukoli přiřazení (pro které je definována).
3. $S1$ a $S2$ jsou nekompatibilní iff pro každé přiřazení g není žádná situace, ve které by byly $S1$ a $S2$ obě pravdivé vzhledem ke g .

Významové vztahy

1. S_1 vyplývá S_2 iff pro každé přiřazení g každá situace, ve které je S_1 pravdivá vzhledem ke g , je taková, že S_2 je pravdivá vzhledem ke g .
2. S je tautologická iff je pravdivá v každé situaci vzhledem k jakémukoli přiřazení (pro které je definována).
3. S_1 a S_2 jsou nekompatibilní iff pro každé přiřazení g není žádná situace, ve které by byly S_1 a S_2 obě pravdivé vzhledem ke g .
4. S_1 a S_2 jsou synonymní iff jedna vyplývá z druhé navzájem.

Typově řízená interpretace

- argument musí být v doméně funkce

(64) Funkční aplikace: $\llbracket A \ B \rrbracket^g = \llbracket A \rrbracket^g (\llbracket B \rrbracket^g)$ nebo $\llbracket B \rrbracket^g (\llbracket A \rrbracket^g)$, kdykoli je definováno

Typově řízená interpretace

- argument musí být v doméně funkce
- př. individuum $\langle e \rangle$ je v doméně funkce $\langle e, t \rangle$ nebo $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$

(64) Funkční aplikace: $\llbracket A B \rrbracket^g = \llbracket A \rrbracket^g (\llbracket B \rrbracket^g)$ nebo $\llbracket B \rrbracket^g (\llbracket A \rrbracket^g)$, kdykoli je definováno

Predikátová logika, NLP

[NLTK book](#)

- přečíst až po kapitulu 3.6 Quantification

Opakování

- logické typy

- (65) a. Petr₁ spal.
b. Karel₁ ho₂ viděl.
c. Petr₁ říká, že ho₁ Marie₂ miluje.
- (66) a. Někteří lidé ho₁ mají rádi.
b. Všichni lidé si myslí, že on₁ je prezident.

Opakování

- logické typy
- indexy na typech?

- (65)
- Petr₁ spal.
 - Karel₁ ho₂ viděl.
 - Petr₁ říká, že ho₁ Marie₂ miluje.

- (66)
- Někteří lidé ho₁ mají rádi.
 - Všichni lidé si myslí, že on₁ je prezident.

Opakování

- logické typy
- indexy na typech?
- logický typ propozičního postoje: $\langle t, \langle e, t \rangle \rangle$

- (65)
- Petr₁ spal.
 - Karel₁ ho₂ viděl.
 - Petr₁ říká, že ho₁ Marie₂ miluje.

- (66)
- Někteří lidé ho₁ mají rádi.
 - Všichni lidé si myslí, že on₁ je prezident.

Opakování

- logické typy
- indexy na typech?
- logický typ propozičního postoje: $\langle t, \langle e, t \rangle \rangle$

- (65)
- Petr₁ spal.
 - Karel₁ ho₂ viděl.
 - Petr₁ říká, že ho₁ Marie₂ miluje.

- kvantifikátory:

- (66)
- Někteří lidé ho₁ mají rádi.
 - Všichni lidé si myslí, že on₁ je prezident.

Extenze a alternativy

- Discourse Representation Theory: pojmy mají discourse antecedent, představují discourse referenta, nebo jsou neschopné mít discourse antecedent

(67) Ann painted herself.

- věta mapuje vztah denotovaný *painted* na vlastnost *self-painting*
- vlastnost *herself* reprezentovaná *self* mapuje vztah R na vlastnost být individuum, které je ve vztahu R na *itself*
- $\lambda x.R(x)(x)$

Extenze a alternativy

- Discourse Representation Theory: pojmy mají discourse antecedent, představují discourse referenta, nebo jsou neschopné mít discourse antecedent
- reflexivní a nereflexivní zájmena jsou sémanticky identické - interpretované jako proměnné

(67) Ann painted herself.

- a. věta mapuje vztah denotovaný *painted* na vlastnost *self-painting*
- b. vlastnost *herself* reprezentovaná *self* mapuje vztah R na vlastnost být individuum, které je ve vztahu R na *itself*
- c. $\lambda x.R(x)(x)$

Extenze a alternativy

- Discourse Representation Theory: pojmy mají discourse antecedent, představují discourse referenta, nebo jsou neschopné mít discourse antecedent
- reflexivní a nereflexivní zájmena jsou sémanticky identické - interpretované jako proměnné
- alternativní přístup: reflexivní a nereflexivní zájmena jsou sémanticky odlišné

(67) Ann painted herself.

- a. věta mapuje vztah denotovaný *painted* na vlastnost *self-painting*
- b. vlastnost *herself* reprezentovaná *self* mapuje vztah R na vlastnost být individuum, které je ve vztahu R na *itself*
- c. $\lambda x.R(x)(x)$

- reflexivum v tomto případě nemusí být indexováno

- (68) a. SELF je funkce ze vztahů na takové vlastnosti, že
 $*\text{SELF}(R) = \lambda x.R(x)(x)$ pro každé $R \in D_{\langle e \langle e, t \rangle \rangle}$
 b. $\llbracket \text{himself/herself/itself} \rrbracket^g = \lambda R.\lambda x.(x \text{ je } M/F/N)\text{SELF}(R)(x)$

- (69) a. Nemůže být použito žádné zájmeno tam, kde reflexivum nese stejný význam.
 b. Pokud tranzitivní sloveso má reflexivní zájmeno jako argument, interpretace je $\lambda x.\lambda y.\llbracket V \rrbracket^g(x)(y) \ \& \ x \neq y$.

- (70) Gilbert₁ told Spencer₂ about himself_{1/2}.

- reflexivum v tomto případě nemusí být indexováno
- vázání lokálně vyplývá z lexikálního významu: mapuje predikát, se kterým se kombinuje, na vlastnost reflexivity

- (68) a. SELF je funkce ze vztahů na takové vlastnosti, že
 $*\text{SELF}(R) = \lambda x.R(x)(x)$ pro každé $R \in D_{\langle e \langle e, t \rangle \rangle}$
- b. $\llbracket \text{himself/herself/itself} \rrbracket^g = \lambda R.\lambda x.(x \text{ je } M/F/N)\text{SELF}(R)(x)$

- (69) a. Nemůže být použito žádné zájmeno tam, kde reflexivum nese stejný význam.
- b. Pokud tranzitivní sloveso má reflexivní zájmeno jako argument, interpretace je $\lambda x.\lambda y.\llbracket V \rrbracket^g(x)(y) \ \& \ x \neq y$.

- (70) Gilbert₁ told Spencer₂ about himself_{1/2}.

Experimentální práce

- české binominální *každý*

Czech binominal *každý* 'each' Mojmír Dočekal, Radek Šimík

Binominálne *každý* - experimentálna štúdia

Dancing monkeys in Serbian and Korean—exhaustivity requirements on distributive share markers

Experimentální práce

- české binominální *každý*

Czech binominal *každý* 'each' Mojmir Dočekal, Radek Šimík

- binominální *každý* a kolektiva:

Binominálne *každý* - experimentálna štúdia

Dancing monkeys in Serbian and Korean—exhaustivity requirements on distributive share markers

Experimentální práce

- české binominální *každý*

Czech binominal *každý* 'each' Mojmir Dočekal, Radek Šimík

- binominální *každý* a kolektiva:

Binominálne *každý* - experimentálna štúdia

- experimentální práce o reduplikovaných BCS číslovkách:

Dancing monkeys in Serbian and Korean—exhaustivity requirements on distributive share markers

References

Büiring, Daniel. 2005. *Binding Theory*. Cambridge University Press.

Dočekal, Mojmír. 2005. *Vázané Proměnné v češtině*. Masarykova Univ., Filozofická Fak.

Dotlačil, Jakub. 2017. “Teorie vázání.” In *Nový Encyklopedický Slovník češtiny Online*, edited by Petr Karlík, Marek Nekula, and Jana Pleskalová.

Emonds, Joseph, Mark Newson, and Ludmila Veselovská. 2017. “Teorie Řízení a vázání.” In *Nový Encyklopedický Slovník češtiny Online*, edited by Petr Karlík, Marek Nekula, and Jana Pleskalová.

Chomsky, Noam. 1981. “Lectures on Binding and Government.” *Dordrecht: Foris*.